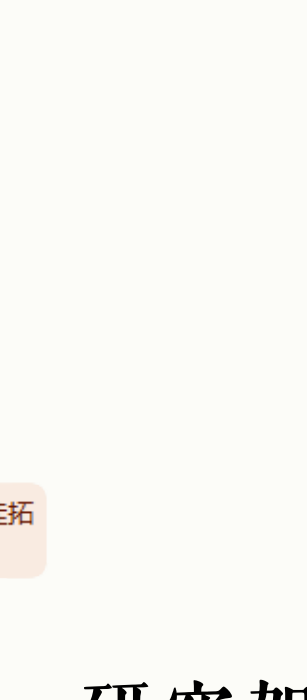
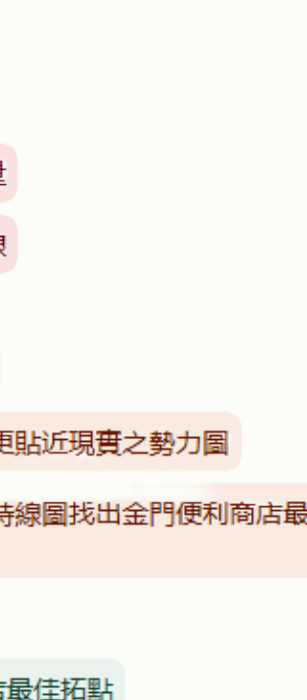
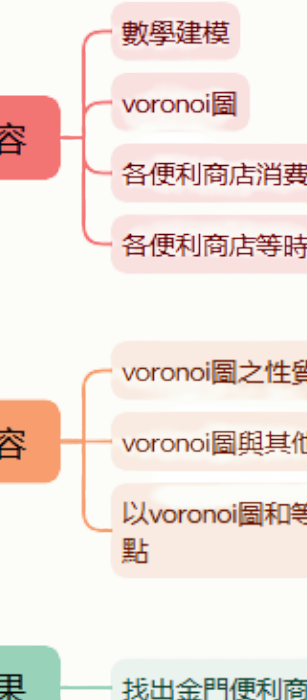
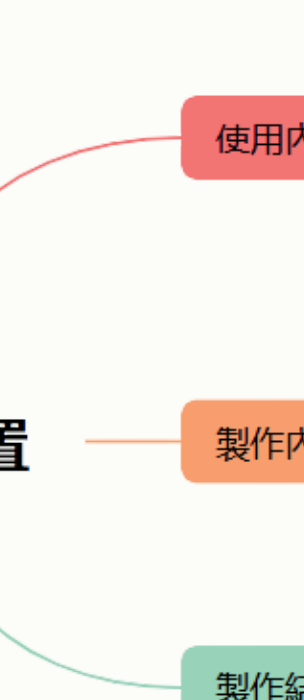
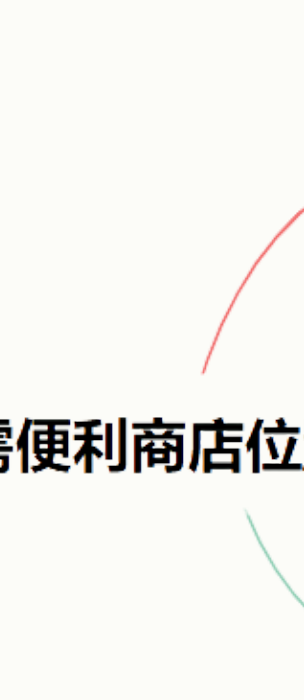
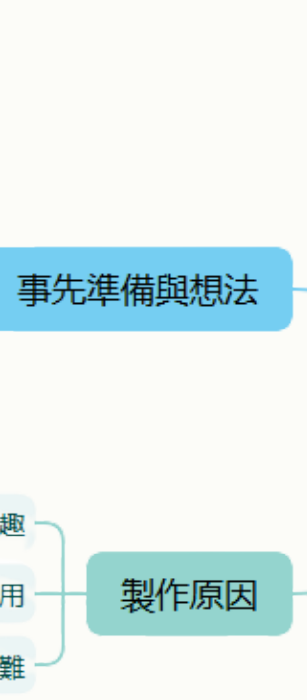
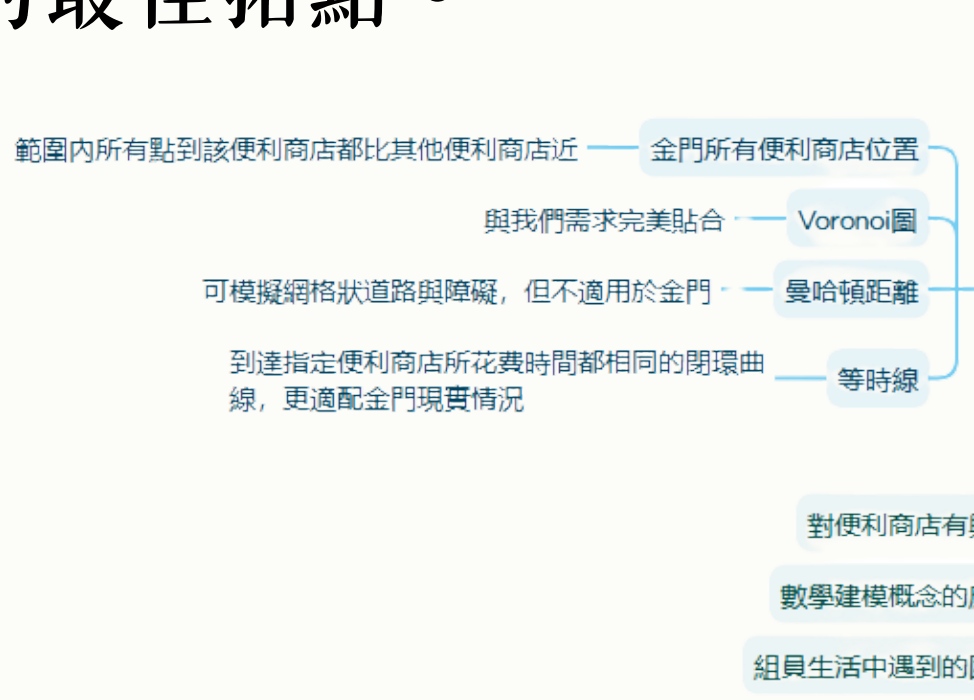


請再給我一間便利商店吧

找出金門便利商店最佳拓點

前言

在學校獨立研究課上，老師向我們介紹數學建模這個概念，數學建模是用數學的語言來講述現實的故事，他可以用來預測未來、優化決策、模擬實驗，把生活中的複雜問題簡化成可以計算的模型，算出答案後，再拿回來解決真實世界的難題。加上我們有組員曾經因為家附近沒有便利商店可以買吃的而感到困擾，所以我們決定將便利商店與數學建模結合，找出金門便利商店分佈的最佳拓點。



研究架構心智圖

先備知識

(一)數學建模

數學建模是用數學的語言來講述現實的故事，透過提出問題、建立假設、構建模型、求解模型、驗證檢驗來建立模型，並回頭解決生活中的問題。

(二)Voronoi圖(勢力圖)

即給定一組特定點，並劃分多個區域，使每個區域內所有點到該區域的中心點距離都比到其他區域中心點短(誰最近，歸誰管)，透過畫出每點的中垂線以得出。

(三)曼哈頓距離

有別於一般的歐幾里得距離，曼哈頓距離是在給定的方格下兩點沿著直線或橫線走的最短距離。

(四)等時線

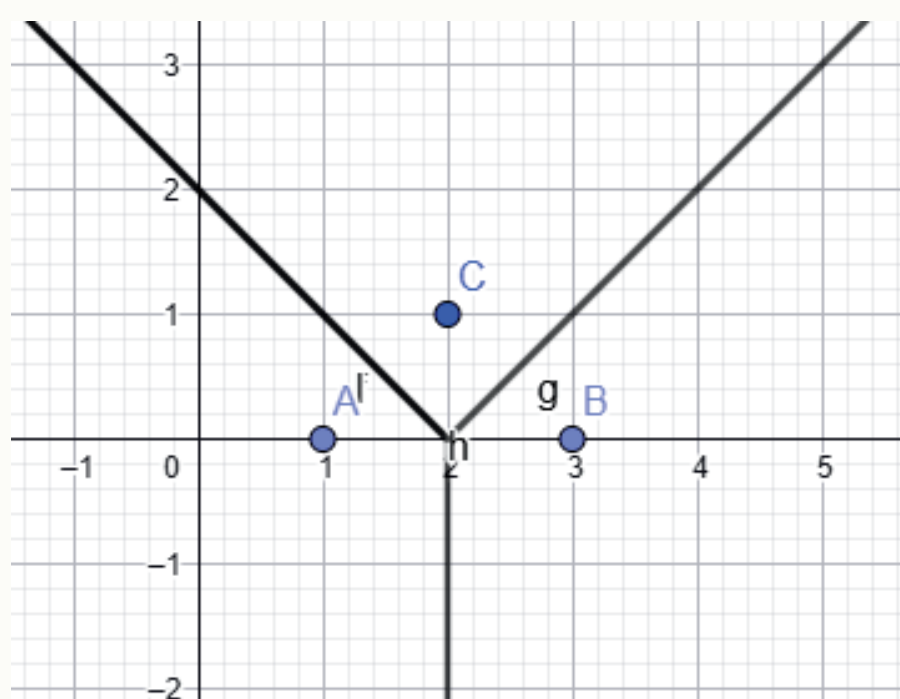
指任一點到達指定中心點所花費的時間都相同的閉環曲線，在地理學、都市規劃、交通運輸非常實用。

研究目的

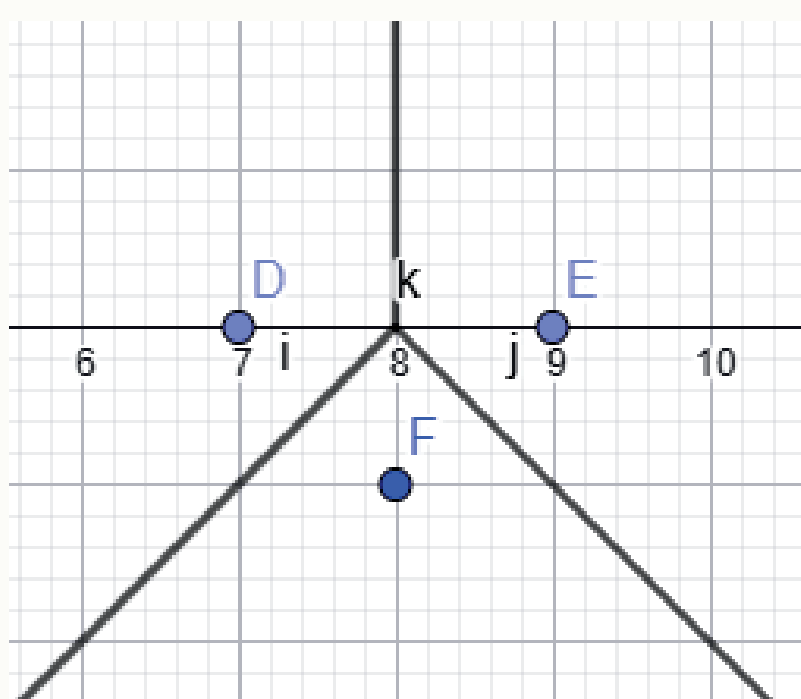
1. 探討Voronoi圖不同點數與新增點數之間的關係與其性質。
2. 探討勢力範圍更貼近事實的模擬方法。
3. 推測便利商店最佳拓點。

研究方法

因為Voronoi圖可透過x軸左右對稱，y軸上下對稱，在不同象限但相同表現的Voronoi圖皆可透過x軸或y軸上下左右翻轉成一樣的圖形，故在此只討論第一象限的情況



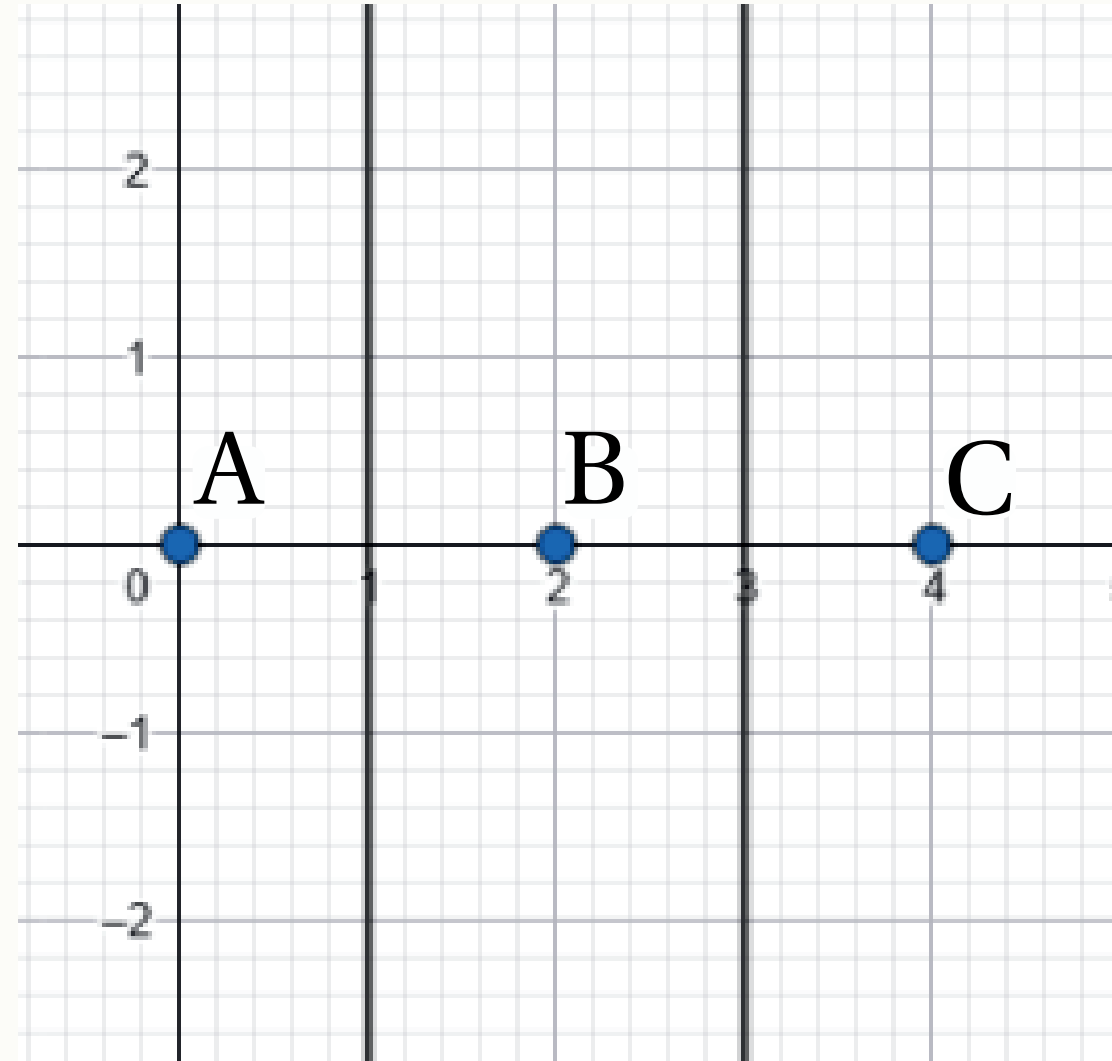
Voronoi圖在第一象限的情況



Voronoi圖在第四象限的情況

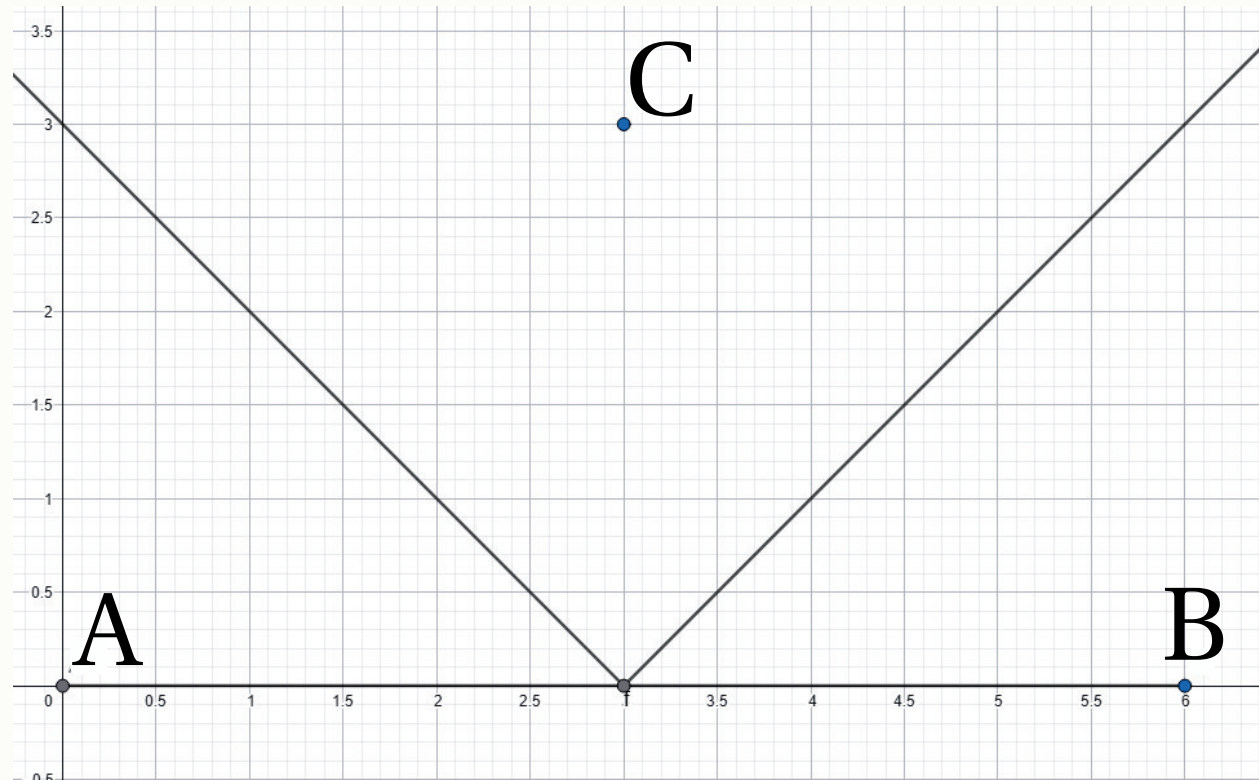
Voronoi圖之性質

1. 新增一點B點在A、C兩點中點時，其Voronoi圖會是一組平行線，且平行線會位於新增點與A、C兩點中點上



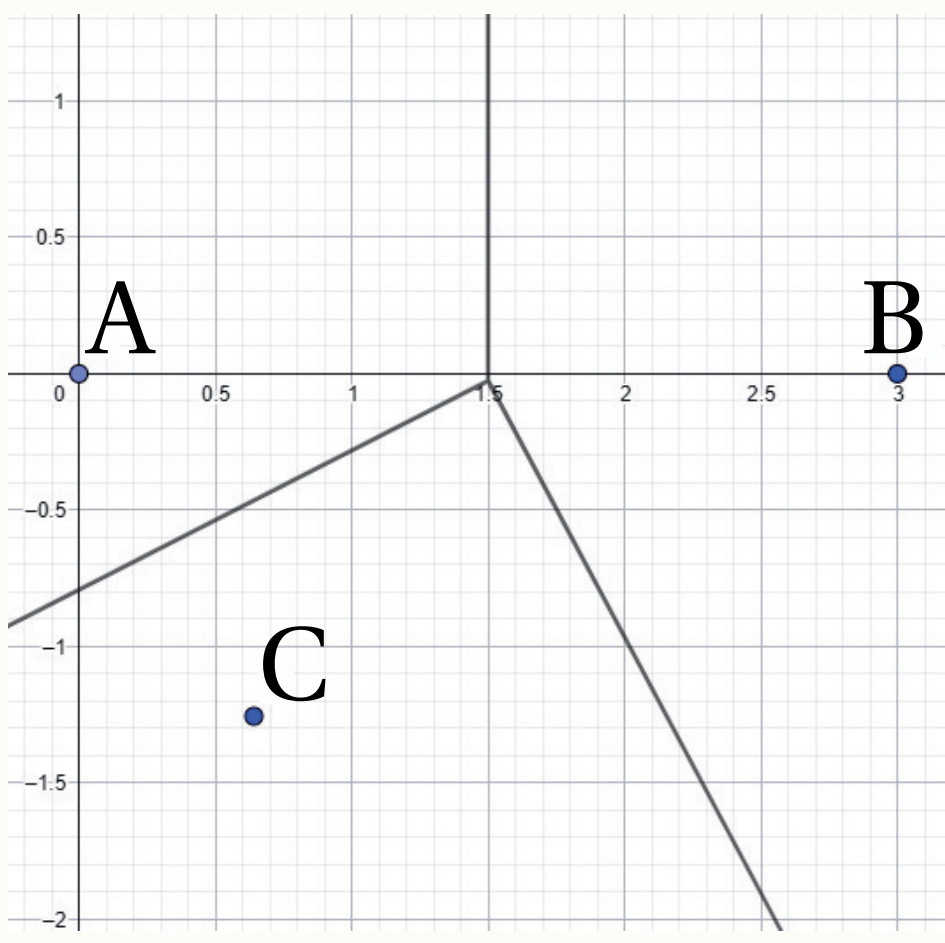
新增點位於原兩點中點上

2. 將新增點C點設為一中垂線上之動點當其高度等於A、B兩點連線距離一半時，Voronoi圖交點會在A、B兩點連線段上當其高度大於A、B兩點連線距離一半時，Voronoi圖交點會比A、B兩點連線段高且其Voronoi圖交點必位於A、B兩點中垂線上

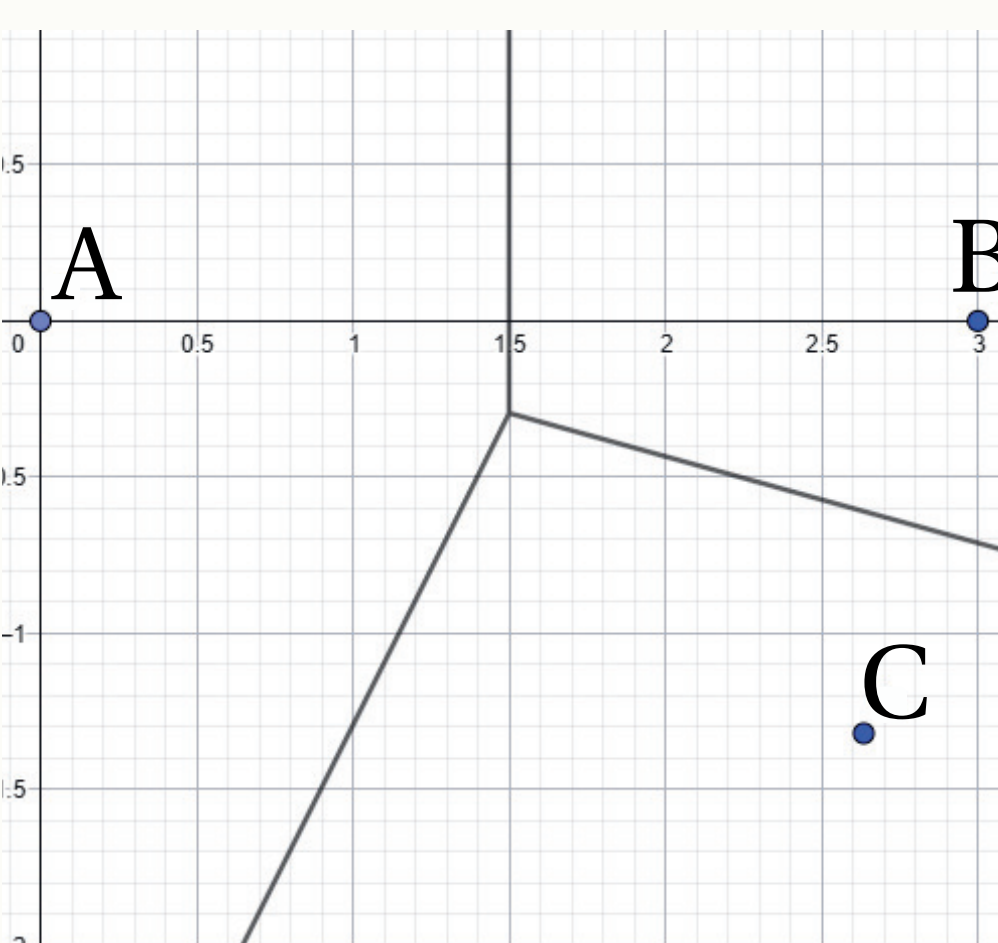


新增點與原兩點成等腰直角三角形時

3. 新增點不在A、B兩點連線段或A、B兩點中垂線上，其交點依舊會在A、B兩點中垂線上

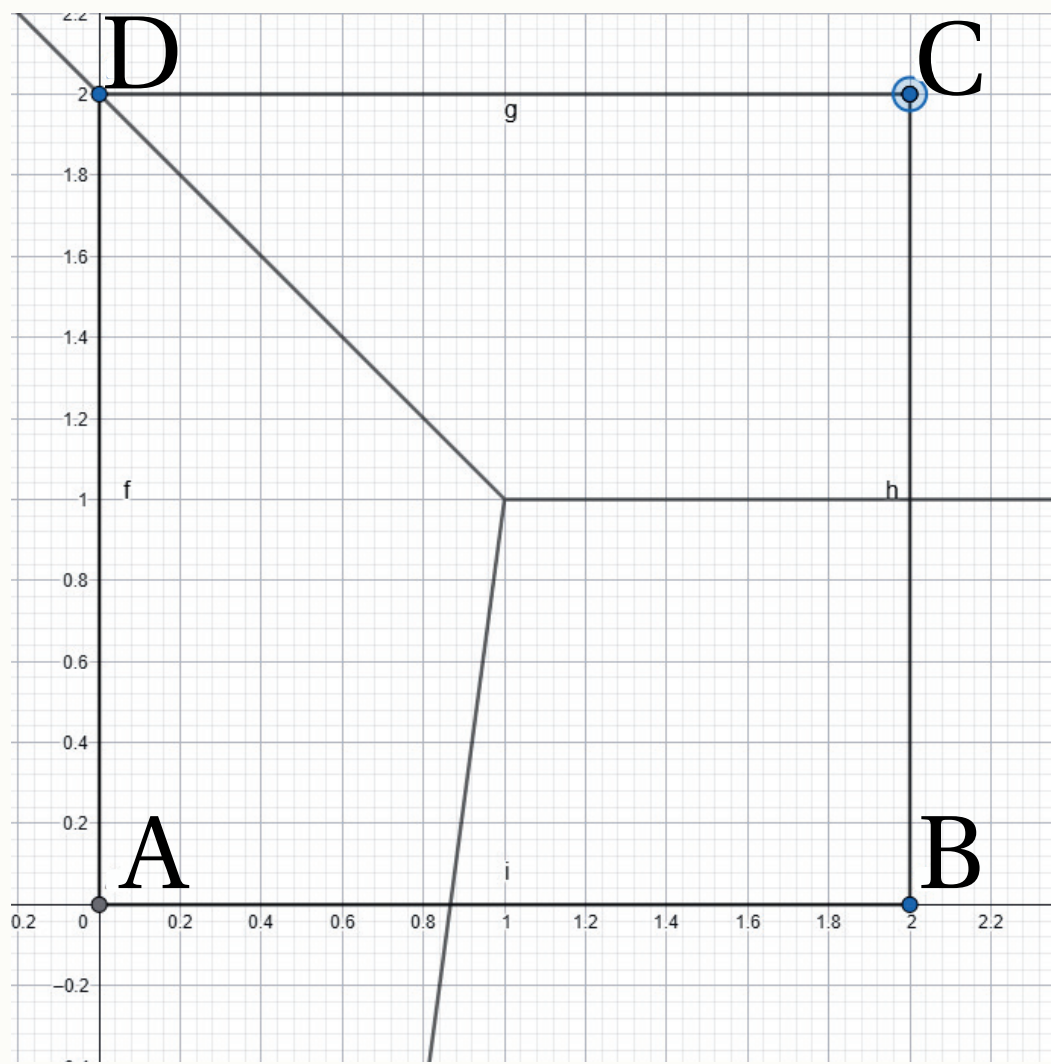


新增點位於A、B兩點中垂線上偏左



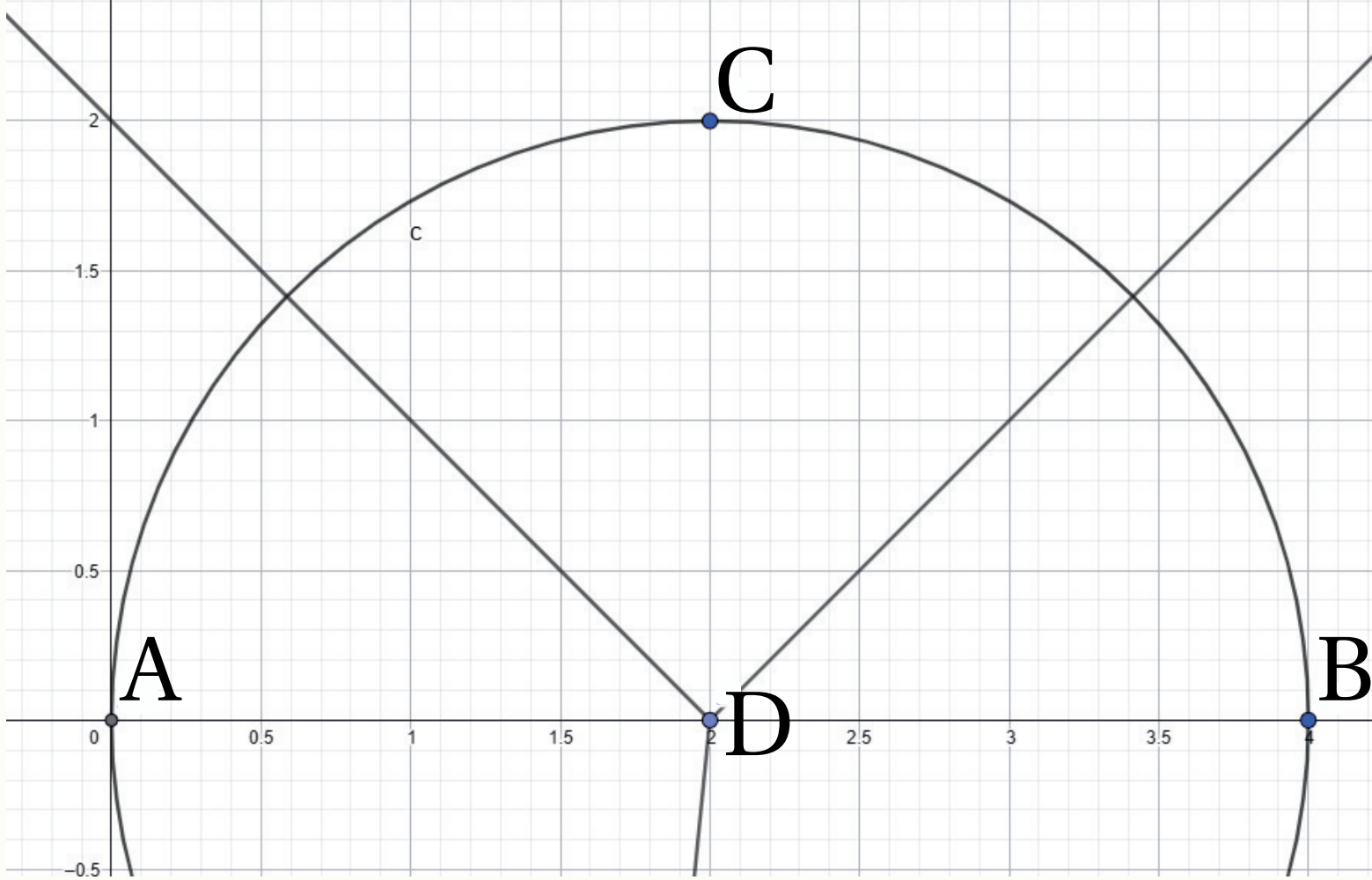
新增點位於A、B兩點中垂線上偏右

4. 固定範圍（正方形）下，新增点在範圍內距離A點最遠的時候，改變的勢力範圍和A點勢力範圍相同



新增点在範圍內距離A點最遠

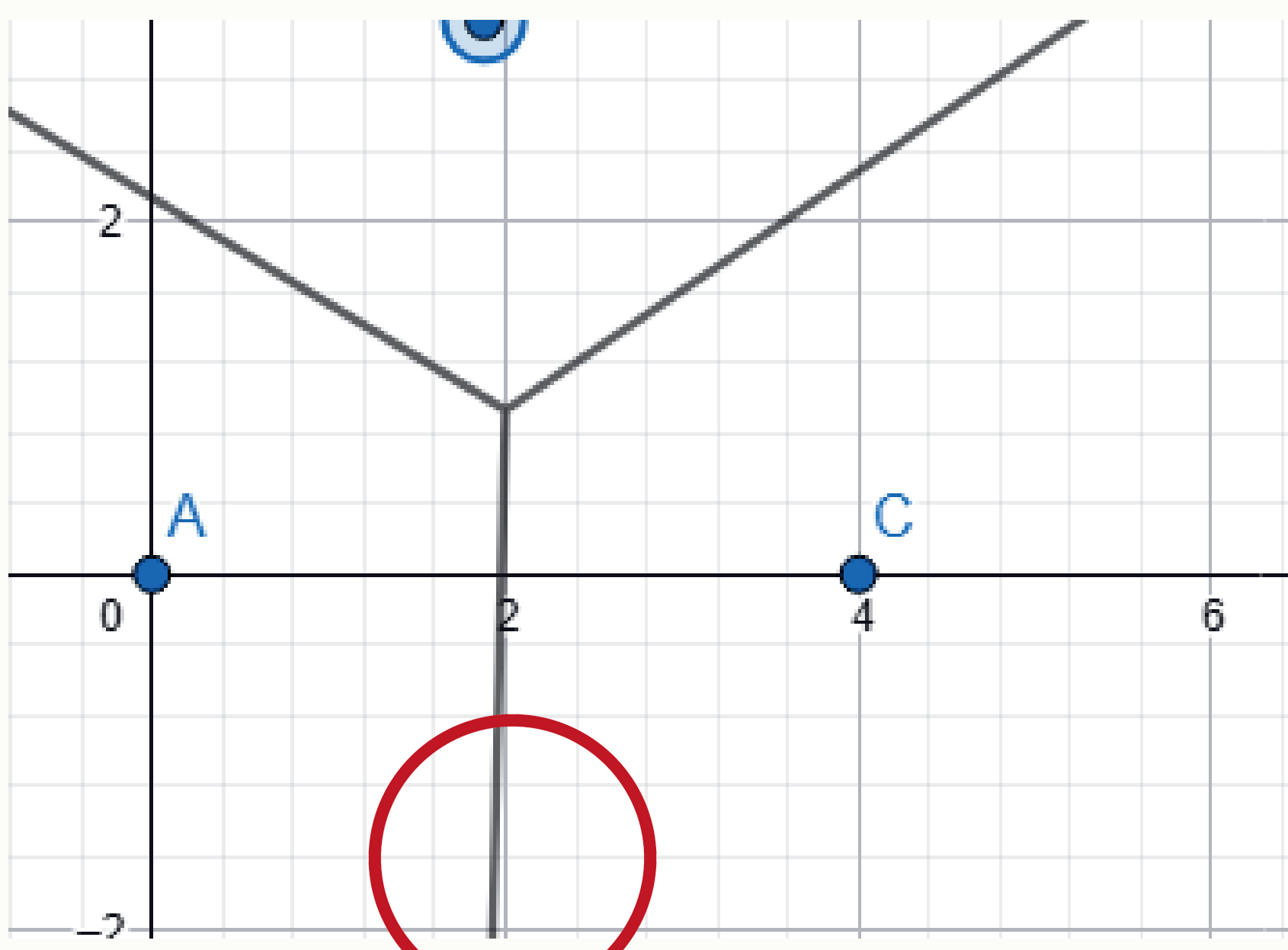
5. 使Voronoi圖交點D與原兩點A、B共線，其新增點位置會是一個以A B線段為直徑的圓



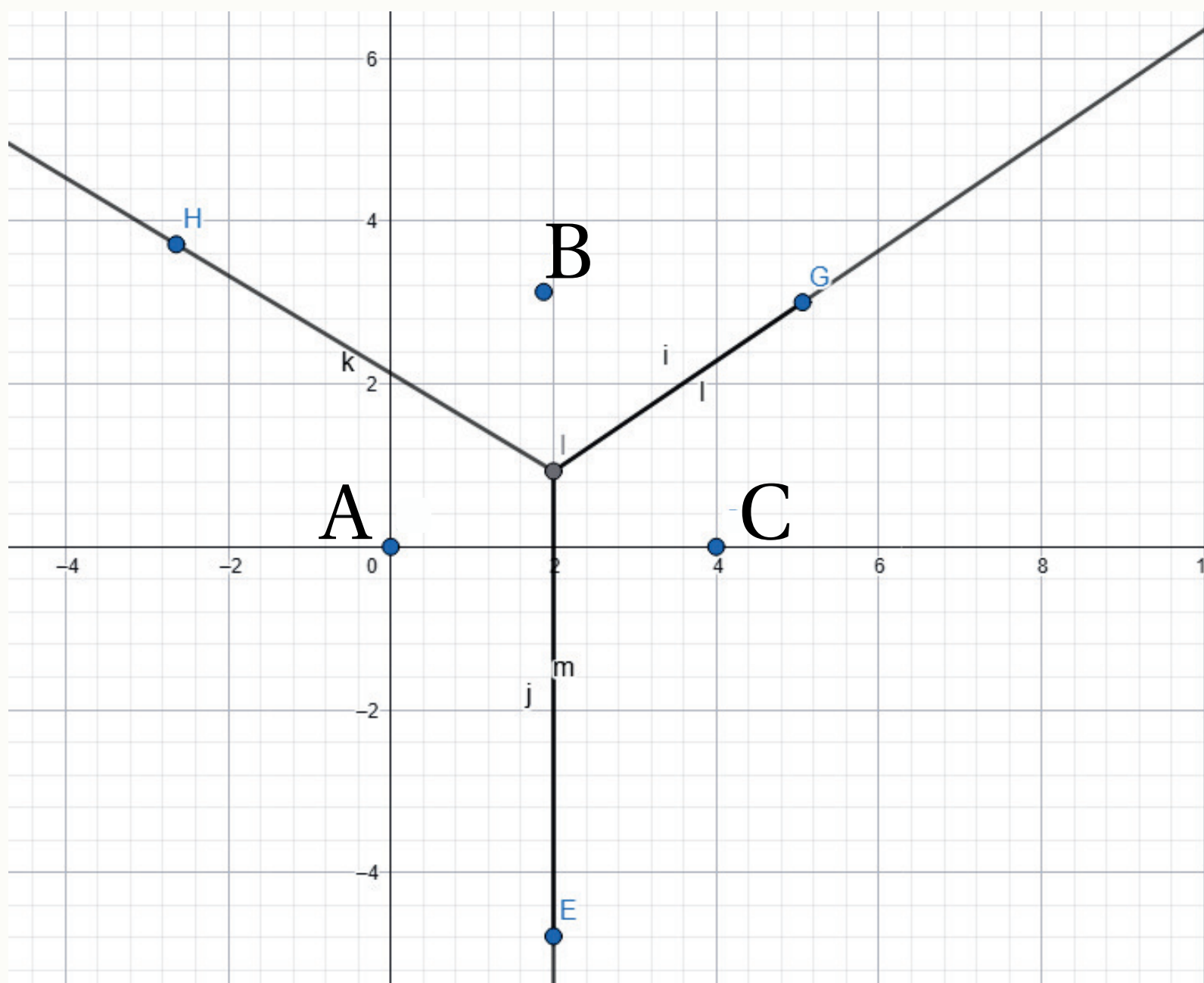
新增點為一個以A B線段為直徑的圓

研究過程中的意外發現-Geogebra的程式錯誤

當新增點至於原兩點中垂線上方時，原本Voronoi圖應產生一與其中垂線重疊的線，但因為Geogebra的Voronoi圖工具出現了錯誤，Voronoi圖實際圖形會與理論圖形有所偏差，所以我們回歸到原始定義作圖。



在特定情況下發生錯誤的Voronoi圖



依照定義做出的調整

更貼合金門現狀模擬方法

我們發現Voronoi圖無法模擬地理限制情況

讀到曼哈頓距離可以模擬地限制情況

發現曼哈頓距離僅能模擬方格狀地理限制，與金門現實不合

認識等時線，並以Google Maps做工具建立等時線網站



曼哈頓距離(紅)與歐式距離(黑)比較

金門便利商店最佳拓點推測-結合Voronoi圖

我們決定先以人口做為考量因素，首先算出了各村里的面積所含人口的比例，並依照各鄉鎮人口可消費比例，製作加權人口勢力圖。我們使用各年齡層每日可能在便利商的用餐次數和現實中的觀察進行初步假設，我們將每餐的單位消費量設定為0.2，並依照消費量由高到低設置三個年齡層的係數

學生人口(7~17歲) 壯年人口(18~65歲) 老年人口+幼年人口(0~6歲+65歲以上)

初步假設消費加權人口公式：0.6(壯年人口) + 0.5(學生人口) + 0.35(老年人口+幼年人口)=消費加權人口

	烈嶼	金城	金沙	金湖	金寧
鄉鎮所有商店消費	6530.15	22255.50	10704.55	16842.45	19441.30
平均單個商店消費量	2176.72	1711.96	2676.14	1203.04	2777.33

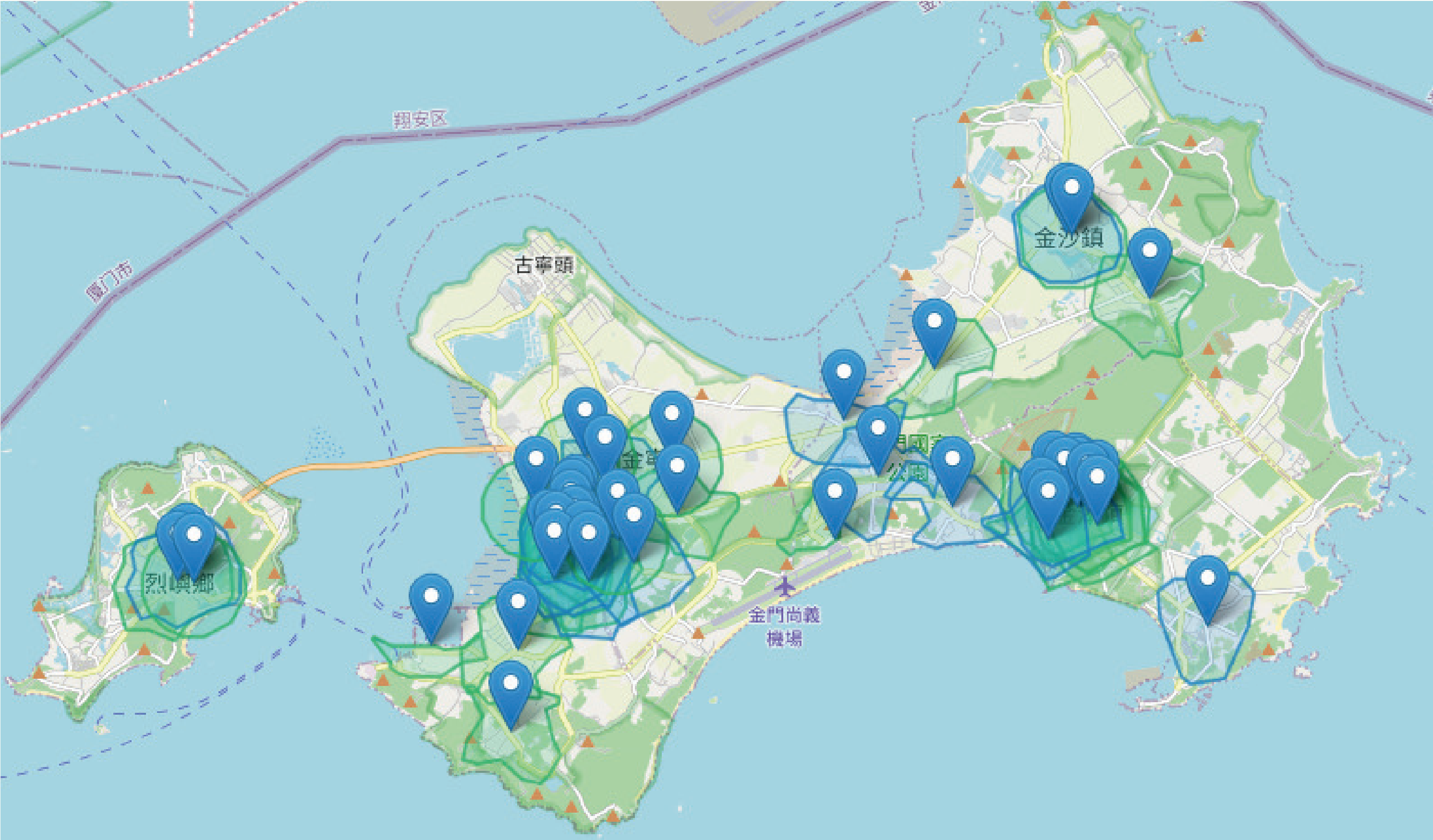
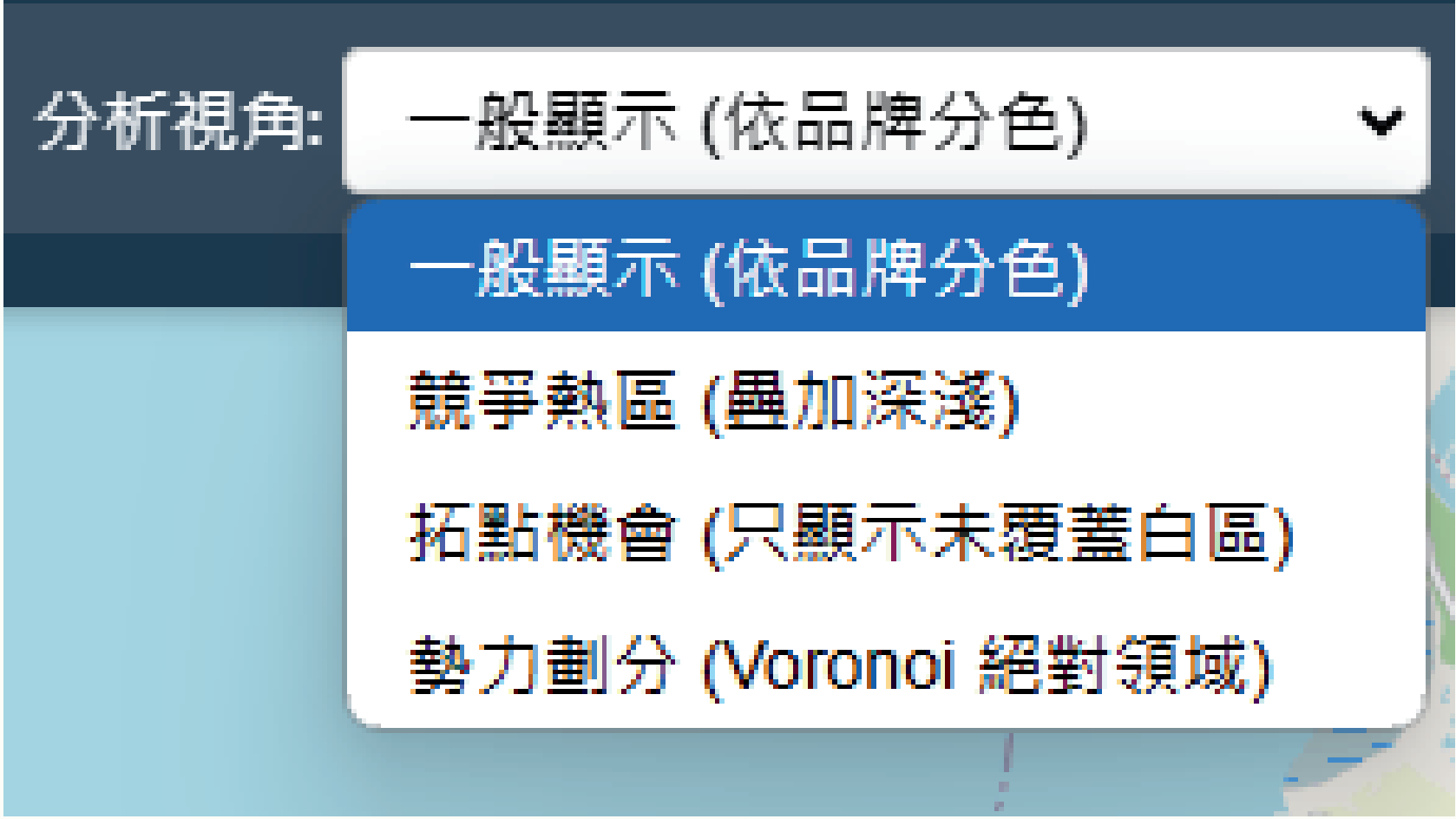
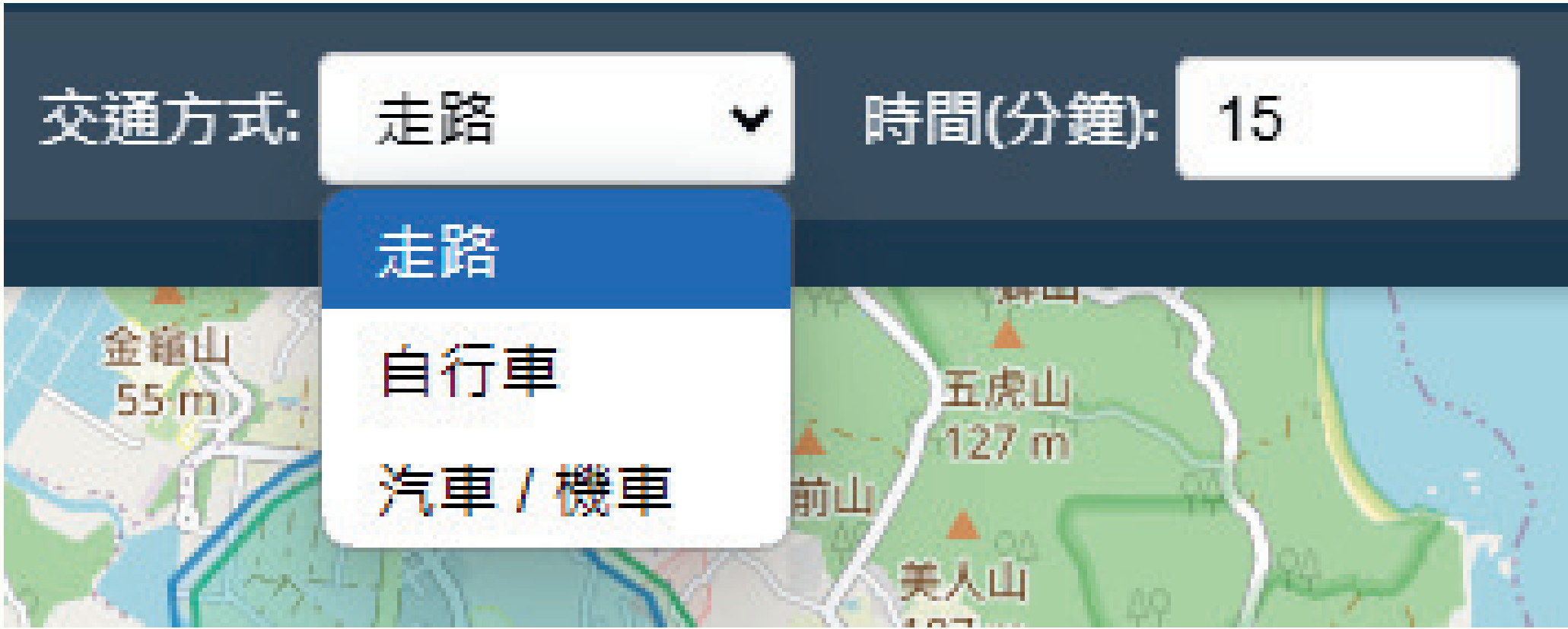
各鄉鎮便利商店總消費量



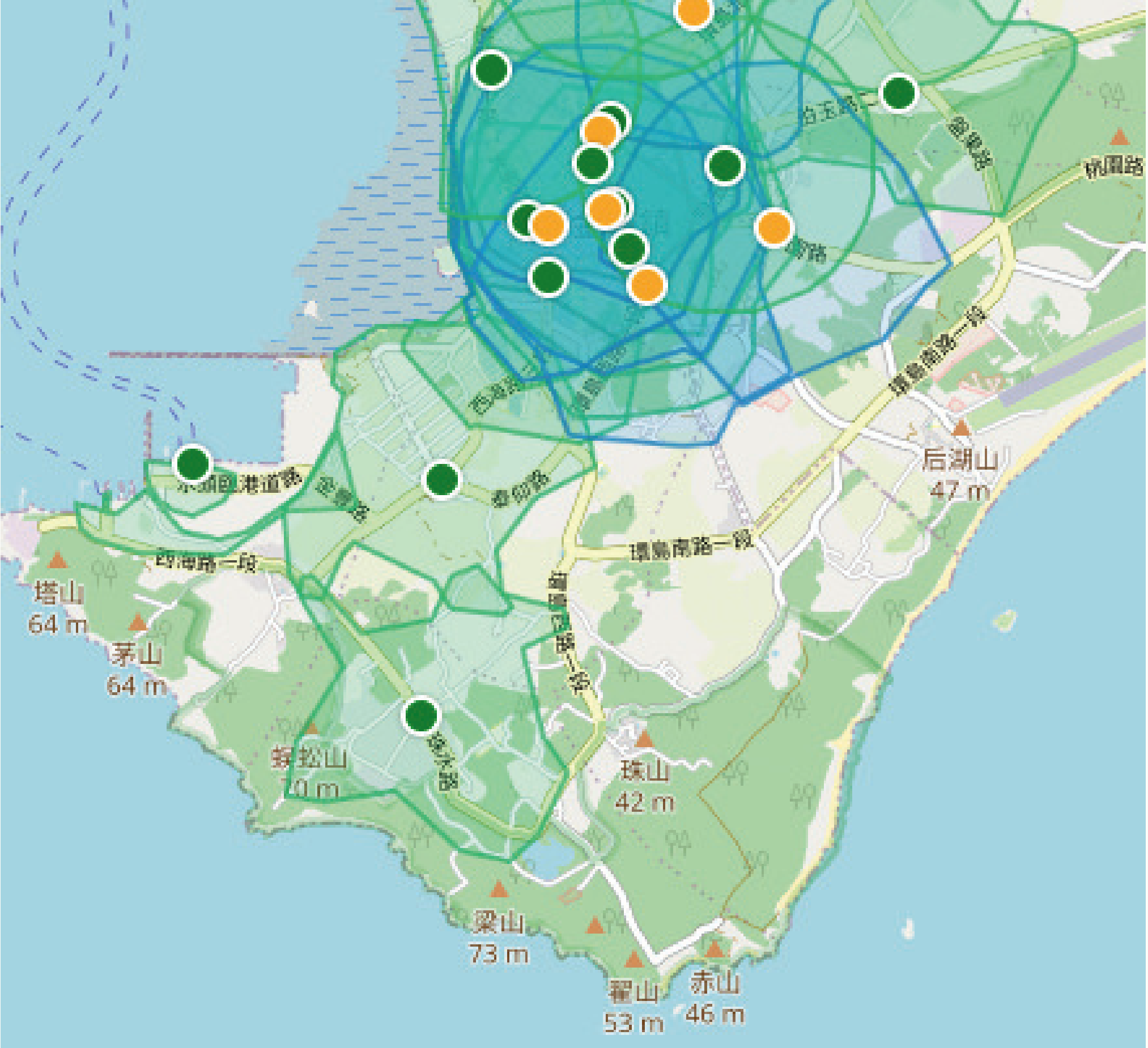
結合Voronoi圖下找出的最佳拓點位置

金門便利商店最佳拓點推測-結合等時線

為了使用等時線推測便利商店的最佳拓點，我們首先設定一人願意步行至附近便利商店購買物品距離最遠為一公里，而一人步行一公里時間則約為15分鐘，於是我們便以步行15分鐘為等時線的勢力範圍，並找出各便利商店步行15分鐘的等時線



金門各個便利商店等時線圖



金城鎮便利商店等時線圖

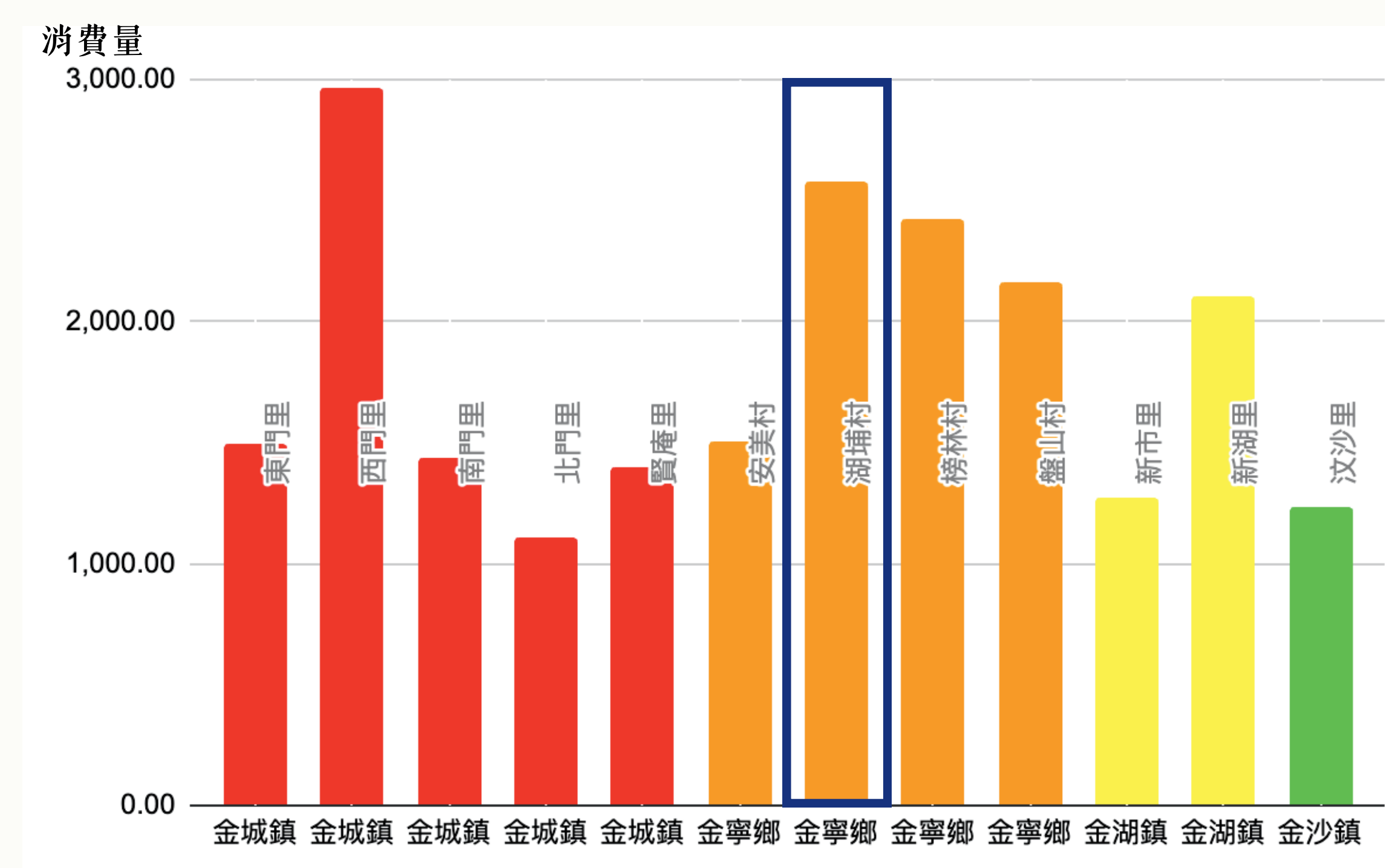
以下的表格是我們透過發放問卷給金門居民填寫後，統計出來的資料

平均消費金額	0~100元	100~200元	200~300元	400~500元	千元以上
消費年齡					
學生人口 (7~17歲)	22人	19人	3人	0人	0人
壯年人口 (18~60歲)	8人	14人	2人	1人	1人
老幼人口 (0~6歲 / 60歲+)	1人	1人	0人	1人	1人

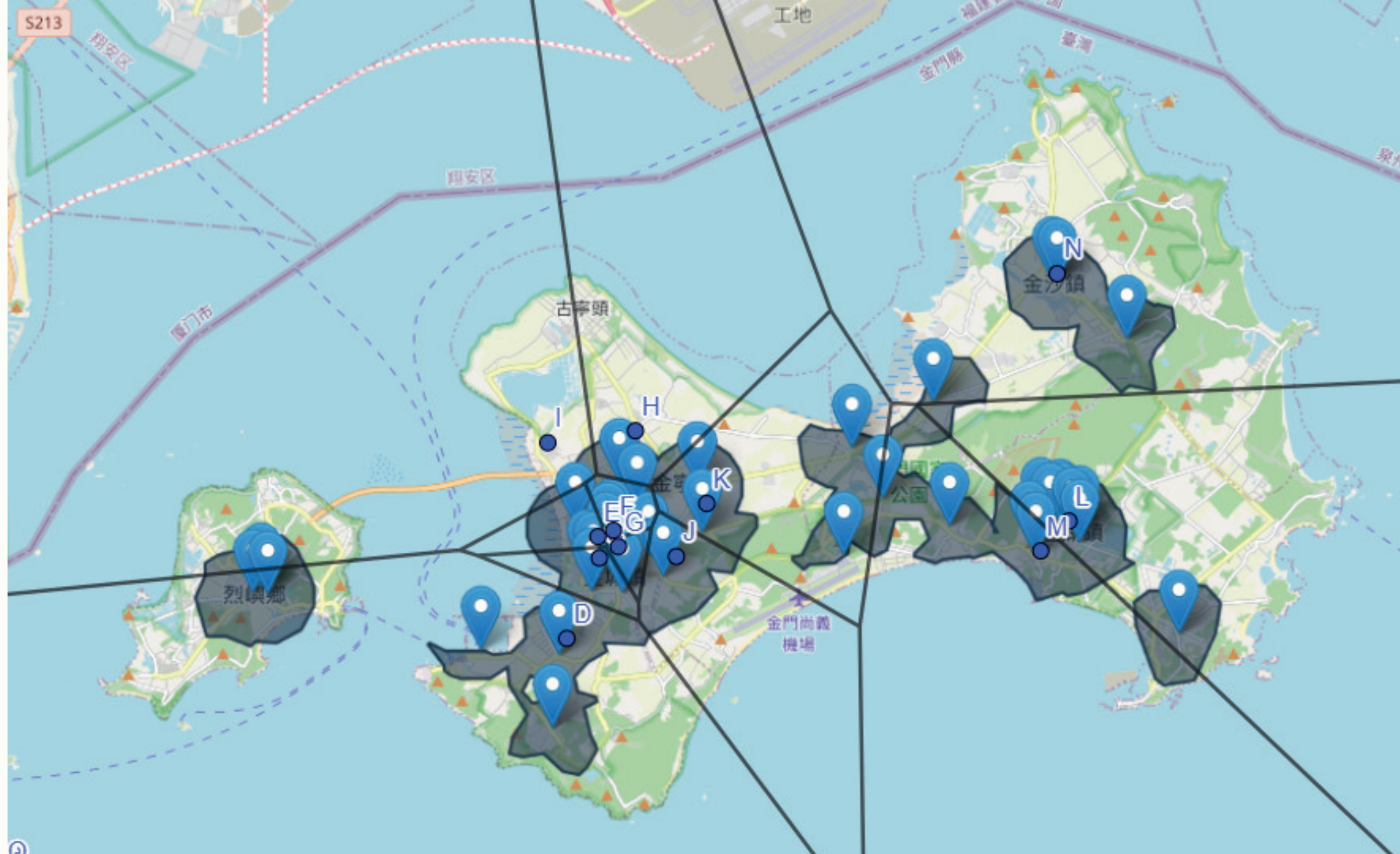
金門各個年齡段消費量統計

統整問卷後更改的消費加權人口公式

0.72(壯年人口) + 0.5(學生人口) + 0.2(老年人口+幼年人口)=消費加權人口



金門消費量超過1000的村、里

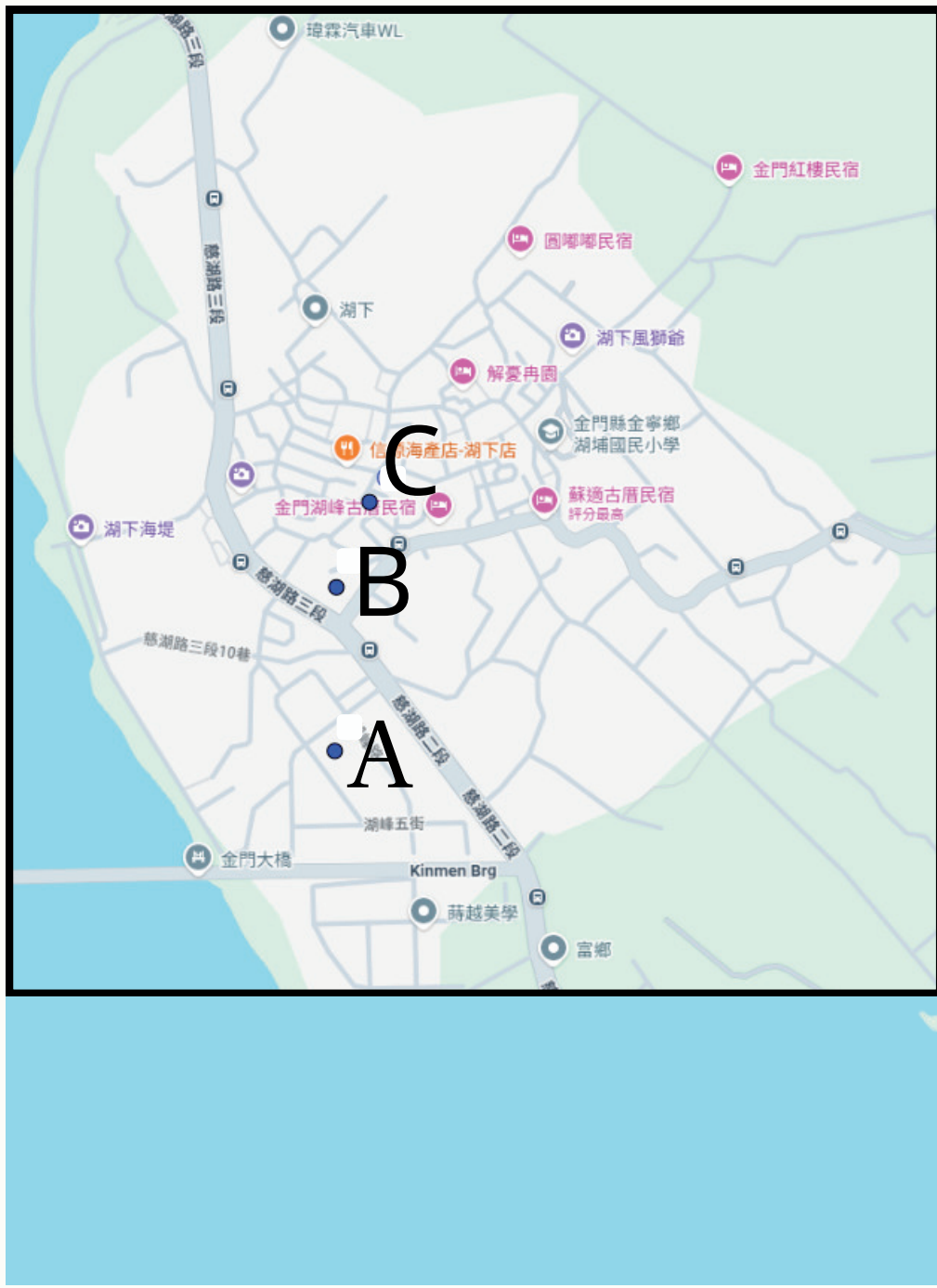


金門消費量1000以上之村、里中心點Voronoi圖

金門便利商店最佳拓點推測-結合等時線-更改找法

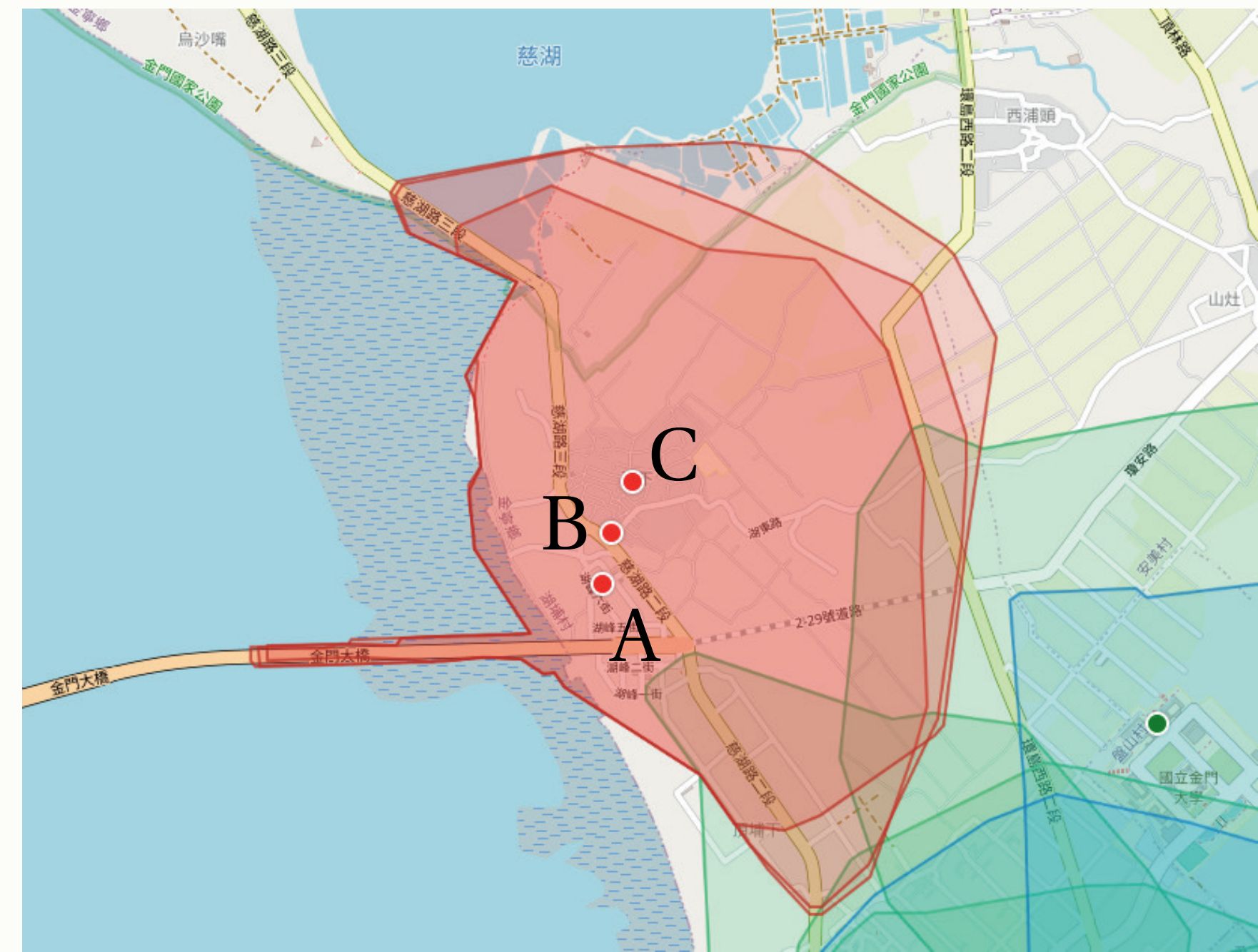
STEP1:選出3個預選點

- A點為金門大橋旁新建地，有可觀的居民消費量。
- B點為湖埔村主要幹道交會的路口，不但可以服務南來北往的旅客，還能涵蓋新舊湖埔村的居民。
- C點湖埔村聚落的地理中心點，理論上可以服務最廣闊的居民。

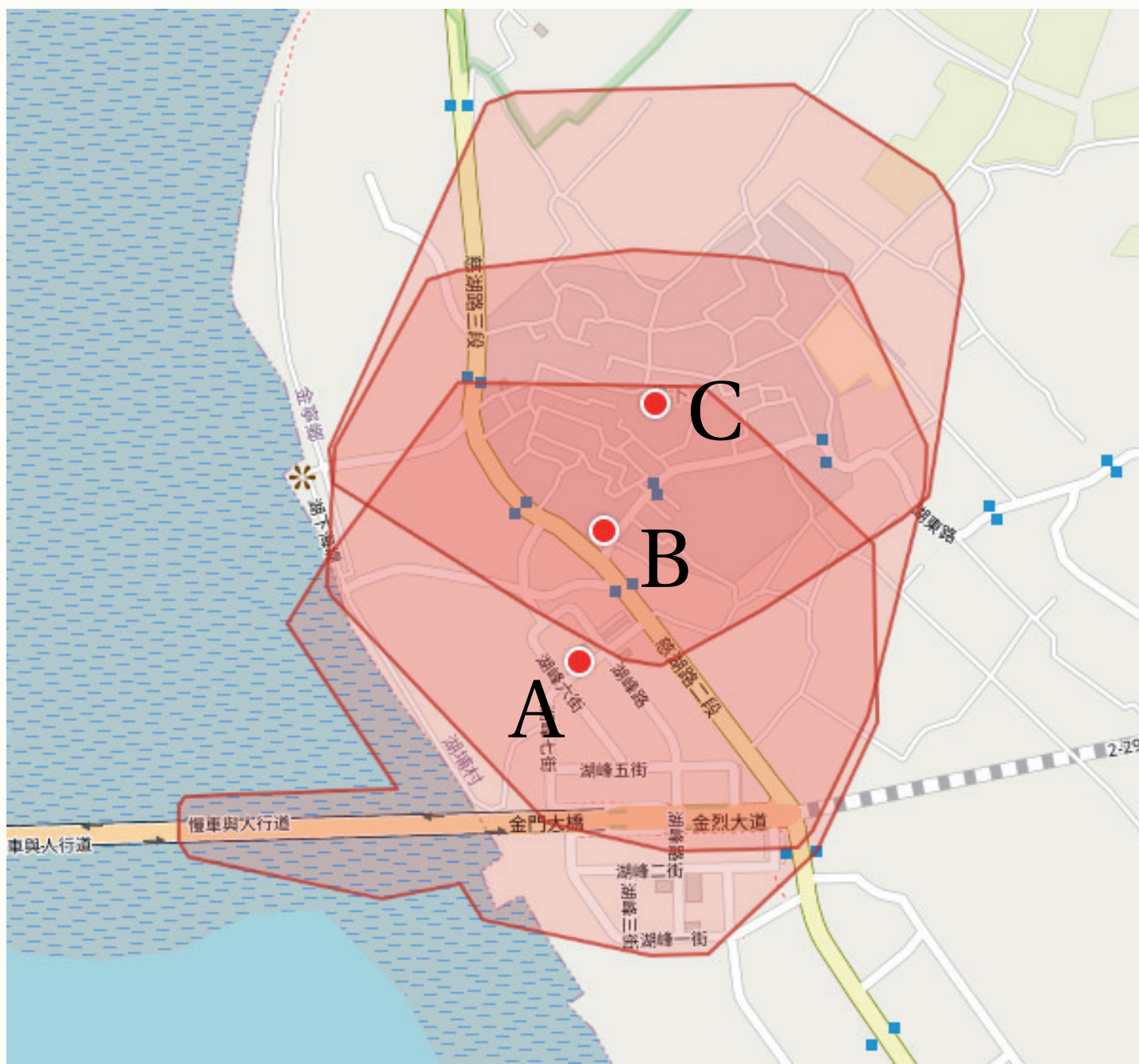


預選點地理位置示意圖

STEP2:繪出3個點的步行15分鐘等時線圖



預選點步行五分鐘等時線圖



縮小等時線時間後

結論

結論一：Voronoi圖之性質

- 平面上兩點於同一直線上並新增一點於兩線段中點製作Voronoi圖之性質，當新增點位於兩點中點時，其Voronoi圖為一平行線
- 當新增點位於兩點中垂線上時，其高度等於原兩點連線距離一半，Voronoi圖交點會在兩點連線段之上，若其高度大於原兩點連線距離一半時，Voronoi圖交點會比兩點連線段高
- 不論新增點在中垂線何處，其交點必位於兩點中垂線上
- 固定範圍（正方形）下，新增点在範圍內距離A點最遠的時候，改變的勢力範圍和A點勢力範圍相同
- Voronoi圖交點與原兩點共線，其新增點位置會是一個以AB線段為直徑的圓

結論二：在地圖的應用上依序使用歐氏距離→曼哈頓距離→等時線，三種模型精確度依序提升，等時線最能反映金門真實路網限制。

結論三：用兩種方法找出的最佳拓點位置

- Voronoi法：N₁₀，金寧鄉環島西路慈湖農莊旁
- 等時線法：B點，湖埔村主幹道交會口旁

未來展望

這次研究主要是以人口和面積作為尋找最佳拓點的依據，但現實中的實際居住人口和年齡的分佈肯定不是均勻的，也有很多地方是沒有公路的，或是有些門市主要是以游客為主的，我們想以後可以實地考察，將各項數據完善的和現實中一樣，同時考慮更多需要考慮的依據，使最佳拓點可以更加準確